

ANALISIS MENDALAM

MODUL AJAR PROJECT IoT

1. ANALISIS KONTEKS MODUL AJAR

1.1. Konteks Kebijakan dan Kurikulum

Modul ajar ini dirancang dalam kerangka Kurikulum Merdeka yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Kurikulum Merdeka menekankan pembelajaran berbasis proyek (Project-Based Learning), pengembangan Profil Pelajar Pancasila, serta capaian pembelajaran yang bersifat fleksibel dan berpusat pada peserta didik.

Modul ini masuk dalam ranah Fase E (kelas X SMK) untuk mata pelajaran Dasar Program Keahlian, yang merupakan fondasi kompetensi kejuruan sebelum peserta didik memasuki konsentrasi keahlian di kelas XI dan XII. Penempatan topik IoT (Internet of Things) di level kelas X sejalan dengan tuntutan industri teknologi nasional yang terus berkembang, khususnya dalam konteks Industri 4.0 dan digital transformasi.

1.2. Konteks Sosial-Ekonomi dan Relevansi Lokal

Modul ini secara eksplisit mengakui konteks sosial-ekonomi Indonesia dengan menjadikan kasus nyata seperti smart farming (pertanian pintar), sistem peringatan dini banjir, dan otomatisasi rumah sederhana sebagai bingkai pembelajaran. Pendekatan ini sangat relevan mengingat:

- Indonesia merupakan negara agraris dengan lebih dari 33 juta petani yang berpotensi mendapat manfaat dari teknologi sensor pertanian.
- Bencana banjir merupakan salah satu bencana alam paling sering terjadi di Indonesia, menjadikan sistem pemantauan berbasis IoT memiliki nilai strategis.
- Penetrasi internet dan smartphone yang terus meningkat menciptakan ekosistem yang mendukung pengembangan solusi IoT lokal.

1.3. Konteks Sekolah (SMKN 2 Salatiga)

SMKN 2 Salatiga berada di lingkungan kota menengah di Jawa Tengah yang memiliki aksesibilitas terhadap komponen elektronik dan infrastruktur internet yang relatif memadai. Konteks sekolah ini mendukung pelaksanaan pembelajaran

berbasis IoT karena tersedianya laboratorium komputer dengan akses internet aman sebagai lingkungan pembelajaran utama.

Komponen	Deskripsi
Jenjang & Fase	SMK Kelas X, Fase E (Kurikulum Merdeka)
Mata Pelajaran	Dasar Program Keahlian
Topik Utama	Internet of Things (IoT) berbasis ESP32/ESP8266
Durasi Total	4 pertemuan x 4 x 45 menit = 720 menit
Lokasi	SMKN 2 Salatiga, Jawa Tengah
Instruktur	Shahnaz Ferdiansyah
Pendekatan Utama	Deep Learning: Mindful, Joyful, Meaningful

2. ANALISIS TUJUAN PEMBELAJARAN

2.1 Capaian Pembelajaran dan Tujuan Operasional

Capaian pembelajaran yang ditetapkan mencakup empat ranah kompetensi utama yang saling berkaitan secara holistik, yakni kognitif (pengetahuan sistem IoT), psikomotor (perakitan dan pemrograman), afektif (kolaborasi dan inovasi), serta metakognitif (refleksi dan evaluasi). Dua tujuan pembelajaran utama yang dirumuskan adalah:

No	Tujuan	Deskripsi
TP 1	Identifikasi & Deskripsi Sensor IoT	Peserta didik mampu mengidentifikasi berbagai jenis sensor IoT (suhu, kelembapan, ultrasonik, dll.) dan memahami cara kerja mikrokontroler ESP32 dan ESP8266 sebagai otak sistem.
TP 2	Perancangan Arsitektur Sistem IoT	Peserta didik mampu merancang arsitektur sistem lengkap, menentukan spesifikasi komponen (mikrokontroler, sensor, aktuator), menyusun skematik rangkaian, dan merencanakan alur logika pemrograman (flowchart).

2.2 Hierarki Tujuan berdasarkan Taksonomi Bloom

Jika dilihat melalui lensa Taksonomi Bloom Revisi (Anderson & Krathwohl, 2001), tujuan pembelajaran dalam modul ini mencakup level C1 hingga C6 secara terintegrasi, menjadikannya modul berkualitas tinggi:

Level Bloom	Indikator dalam Modul	Aktivitas Terkait
C1 - Mengingat	Menghafal nama dan fungsi sensor IoT	Sesi tanya jawab 'Tebak Sensor'
C2 - Memahami	Menjelaskan arsitektur IoT dan peran komponen	Diskusi setelah pemutaran video
C3 Menerapkan	- Merakit rangkaian dan menulis kode program	Fase perakitan hardware & coding
C4 Menganalisis	- Menganalisis error dan mencari solusi (debugging)	Fase pengujian dan LKPD Bagian E
C5 Mengevaluasi	- Menilai kinerja sistem melalui pengujian end-to-end	Tabel hasil pengujian LKPD
C6 - Mencipta	Merancang solusi IoT	Presentasi proyek final

2.3 Keselarasan Tujuan dengan Profil Pelajar Pancasila

Modul ini secara eksplisit mengintegrasikan dimensi Profil Pelajar Pancasila (P3), khususnya enam dimensi yang ditandai: Gotong Royong, Kemandirian, Bernalar Kritis, Kreativitas, Kolaborasi, dan Kewargaan. Keselarasan ini bukan sekadar deklaratif, melainkan tercermin dalam aktivitas nyata seperti kerja kelompok heterogen, pemecahan masalah teknis mandiri, dan pembuatan solusi yang berdampak sosial.

3. ANALISIS KELEBIHAN DAN KEKURANGAN

3.1. Kelebihan Modul

3.1. 1 Desain Pembelajaran Berbasis Proyek yang Autentik

Modul ini menerapkan Project-Based Learning (PjBL) secara konsisten dan terstruktur. Alur proyek mencakup empat tahap yang runtut: perencanaan (pertemuan 1), implementasi hardware dan software (pertemuan 2-3), serta presentasi dan evaluasi (pertemuan 4). Keaslian proyek didorong dengan konteks masalah lokal Indonesia, bukan skenario generik, sehingga memenuhi prinsip autentisitas dalam PjBL menurut Buck Institute for Education (2019).

3.1. 2 Pendekatan Deep Learning yang Holistik

Penggunaan kerangka Deep Learning (Mindful, Joyful, Meaningful) mengindikasikan kesadaran guru terhadap pembelajaran transformatif yang melampaui hafalan faktual. Aktivitas seperti permainan interaktif 'Tebak Sensor',

refleksi diri terstruktur, dan diskusi peer assessment mencerminkan dimensi Joyful dan Meaningful yang mendorong keterlibatan emosional dan kognitif mendalam.

3.1. 3 Instrumen Asesmen yang Komprehensif dan Multi-Level

Modul menyediakan sistem asesmen berlapis yang mencakup: (a) asesmen formatif berbasis observasi dengan rubrik kinerja, (b) peer assessment dengan kriteria terstruktur, (c) penilaian presentasi dengan lima aspek berbobot, dan (d) asesmen laporan final dengan enam komponen. Keberagaman instrumen ini sejalan dengan prinsip asesmen autentik (Wiggins, 1998) yang mengukur kompetensi secara holistik, bukan hanya pengetahuan deklaratif.

3.1. 4 Integrasi Lintas Disiplin yang Bermakna

Modul secara eksplisit mengidentifikasi integrasi dengan Teknik Elektronika, Fisika Terapan, Desain Produk, Matematika/Statistika, dan IPAS. Integrasi ini bukan sekadar klaim, melainkan tercermin dalam aktivitas: membaca nilai sensor (matematika), memahami polaritas komponen (fisika/elektronika), menganalisis data pengujian (statistika), dan merancang solusi untuk masalah sosial (IPAS).

3.1. 5 Scaffold yang Terstruktur melalui LKPD

Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) yang disediakan menerapkan scaffolding (Vygotsky, 1978) yang efektif. LKPD Pertemuan 1 membimbing peserta didik dari yang abstrak (project canvas) ke yang konkret (BOM dan desain rangkaian), sedangkan LKPD Pertemuan 2 menyediakan template kode program, tabel pengujian, dan tabel kendala/solusi yang memandu proses berpikir sistematis.

3.1. 6 Dukungan Platform Digital yang Beragam

Modul memungkinkan fleksibilitas dalam pilihan platform IoT (Blynk, MQTT, Web Server) dan simulasi (Wokwi, TinkerCAD). Fleksibilitas ini mengakomodasi keterbatasan perangkat keras fisik sekaligus memperkenalkan peserta didik pada ekosistem IoT yang luas dan relevan dengan industri.

3.2. Kekurangan dan Area Pengembangan

3.2. 1 Kesenjangan antara Tujuan Pembelajaran dan Indikator Terukur

Tujuan pembelajaran yang dirumuskan masih bersifat umum dan kurang operasional secara spesifik. Sebagai contoh, 'mampu mengidentifikasi berbagai jenis sensor' tidak disertai kriteria minimum (berapa sensor? level akurasi berapa?). Hal ini berpotensi menimbulkan inkonsistensi dalam pengukuran ketercapaian antara satu guru dengan guru lain, atau bahkan dalam penilaian peer assessment oleh peserta didik.

3.2. 2 Manajemen Waktu yang Optimistis

Pertemuan 2 dan 3 menggabungkan empat fase kerja besar (pengambilan komponen, perakitan hardware, penulisan kode, integrasi platform) dalam alokasi 4 x 45 menit. Berdasarkan pengalaman praktis, proses debugging kode dan troubleshooting koneksi platform IoT sering memakan waktu yang tidak terprediksi. Tidak adanya buffer waktu eksplisit dan rencana kontigensi dapat menyebabkan sebagian kelompok tidak menyelesaikan proyek tepat waktu.

3.2. 3 Keterbatasan Diferensiasi Pembelajaran

Meskipun modul menyebut pembentukan kelompok heterogen, tidak ada strategi diferensiasi konten, proses, atau produk yang eksplisit untuk mengakomodasi peserta didik dengan kemampuan awal yang sangat berbeda. Peserta didik yang sudah memiliki pengalaman pemrograman mungkin merasa kurang tertantang, sementara peserta didik yang benar-benar baru pada elektronika mungkin terlalu kesulitan tanpa dukungan tambahan yang terstruktur.

3.2. 4 Minimnya Komponen Keselamatan Kerja (K3) yang Sistematis

K3 hanya disebutkan singkat sebagai pengingat verbal pada awal pertemuan 2-3 tanpa disertai checklist prosedur, poster keselamatan, atau simulasi penanganan kondisi darurat (misalnya komponen terbakar, korsleting). Untuk laboratorium yang melibatkan tegangan listrik dan komponen elektronik, prosedur K3 yang lebih sistematis sangat diperlukan.

3.2. 5 Tidak Ada Kriteria Pemilihan Proyek yang Jelas

Modul memberikan kebebasan penuh kepada peserta didik untuk memilih proyek, namun tidak menyediakan kriteria seleksi proyek yang eksplisit

(misalnya: tingkat kompleksitas minimum, cakupan komponen wajib, relevansi dengan konteks lokal). Kebebasan tanpa panduan ini dapat menghasilkan proyek yang sangat bervariasi kualitasnya, dan berpotensi memunculkan proyek-proyek yang terlalu sederhana atau justru terlalu ambisius untuk diselesaikan dalam 3 pertemuan.

3.2. 6 Kurangnya Integrasi Assessment for Learning

Meskipun asesmen sudah beragam, keseluruhannya cenderung bersifat assessment of learning (pengukuran hasil akhir). Modul belum secara eksplisit mengintegrasikan assessment for learning yang formatif dan berkelanjutan, seperti exit ticket setiap pertemuan, self-assessment progres harian, atau checkpointing berkala yang memberi umpan balik langsung kepada peserta didik untuk memperbaiki pemahaman secara real-time.

3.3. Ringkasan Analisis SWOT Modul

STRENGTHS (Kekuatan)	WEAKNESSES (Kelemahan)
• PjBL autentik dengan konteks lokal Indonesia • Asesmen multi-level yang komprehensif • Integrasi lintas disiplin yang bermakna • Scaffolding melalui LKPD terstruktur • Deep Learning (Mindful, Joyful, Meaningful)	• Indikator tujuan kurang operasional & terukur • Manajemen waktu terlalu optimistis • Diferensiasi pembelajaran belum eksplisit • Prosedur K3 belum sistematis • Kriteria seleksi proyek tidak eksplisit
OPPORTUNITIES (Peluang)	THREATS (Ancaman)
• Ekosistem IoT yang terus berkembang di Indonesia • Potensi kolaborasi dengan industri lokal • Simulasi Wokwi untuk mengatasi keterbatasan	• Keterbatasan ketersediaan komponen dan anggaran sekolah • Ketidakstabilan koneksi internet saat demo live • Variasi kemampuan awal peserta didik yang lebar

hardware Komunitas open-source ESP32 yang aktif	Perubahan platform IoT (Blynk Legacy discontinuation)
--	---

4. KAJIAN TEORI

4.1. Project-Based Learning (PjBL)

Project-Based Learning (PjBL) merupakan model pembelajaran aktif di mana peserta didik memperoleh pengetahuan dan keterampilan melalui pengerjaan proyek yang bermakna dalam jangka waktu tertentu (Thomas, 2000; Krajcik & Shin, 2014). Buck Institute for Education (BIE, 2019) mendefinisikan PjBL berkualitas tinggi melalui tujuh elemen esensial: (1) pertanyaan pemandu yang menantang, (2) kebutuhan untuk mengetahui, (3) inkuiri dan inovasi berkelanjutan, (4) umpan balik dan revisi, (5) suara dan pilihan peserta didik, (6) refleksi, dan (7) presentasi publik.

Modul ini secara nyata mengimplementasikan seluruh tujuh elemen tersebut. Pertanyaan pemandu hadir dalam sesi 'Tebak Sensor' (pertemuan 1); inkuiri berkelanjutan tampak dalam proses debugging mandiri; suara dan pilihan peserta didik tercermin dalam kebebasan memilih proyek; sedangkan presentasi publik dilaksanakan pada pertemuan 4 dengan format yang terstruktur.

4.2. Constructivism dan Zone of Proximal Development (ZPD)

Teori konstruktivisme Vygotsky (1978) menekankan bahwa pembelajaran terjadi paling efektif dalam Zone of Proximal Development (ZPD), yakni jarak antara apa yang dapat dilakukan peserta didik secara mandiri dengan apa yang dapat dicapai dengan bimbingan orang yang lebih kompeten. Konsep ini diwujudkan dalam modul melalui scaffolding berlapis: (a) guru sebagai pembimbing (inkuiri terbimbing), (b) kerja kelompok heterogen (peer scaffolding), dan (c) LKPD terstruktur yang memandu langkah demi langkah.

Konstruktivisme sosial juga tampak dalam desain pembelajaran kolaboratif, di mana pengetahuan dibangun secara bersama melalui diskusi, pembagian tugas, dan saling mengajar antar anggota kelompok. Ini konsisten dengan pandangan Vygotsky bahwa kognisi berkembang melalui interaksi sosial sebelum menjadi kemampuan individual.

4.3. Experiential Learning Theory (ELT)

David Kolb (1984) mengemukakan bahwa pembelajaran bermakna terjadi melalui siklus empat tahap: Concrete Experience (pengalaman nyata), Reflective Observation (observasi reflektif), Abstract Conceptualization (konseptualisasi abstrak), dan Active Experimentation (eksperimentasi aktif). Modul ini menerapkan siklus Kolb secara lengkap:

Tahap Kolb	Implementasi dalam Modul	Aktivitas Spesifik
Concrete Experience	Merakit rangkaian IoT fisik dan mengunggah kode ke ESP32	Pertemuan 2-3: Fase Perakitan
Reflective Observation	Mendokumentasikan kendala, menganalisis penyebab error, mengisi LKPD Bagian E	LKPD Pertemuan 2 & Bagian Kendala
Abstract Conceptualization	Memahami konsep arsitektur IoT, protokol komunikasi, dan logika pemrograman dari pengalaman langsung	Pertemuan 1: Penjelasan konsep & video
Active Experimentation	Merancang proyek baru, mengoptimalkan kode, memperluas fungsionalitas sistem	Proyek orisinal kelompok & refleksi akhir

4.4. Inquiry-Based Learning (IBL)

Model pembelajaran inkuiri (Dewey, 1938; Bruner, 1961) menempatkan peserta didik sebagai peneliti aktif yang mengajukan pertanyaan, mengumpulkan bukti, dan menarik kesimpulan. Modul ini menggunakan inkuiri terbimbing (guided inquiry) sebagai model pembelajaran, di mana guru menyediakan pertanyaan atau skenario masalah, sedangkan peserta didik menentukan cara penyelidikan dan solusinya.

Inkuiri terbimbing dipilih secara tepat untuk konteks SMK kelas X, karena inkuiri bebas (free inquiry) memerlukan kompetensi metodologis yang lebih tinggi dan mungkin belum dimiliki peserta didik pada fase awal. Pendekatan ini sejalan dengan rekomendasi Banchi & Bell (2008) yang mengadvokasi progres dari inkuiri terstruktur menuju inkuiri terbuka sesuai perkembangan kompetensi peserta didik.

4.5. Deep Learning Framework

Pendekatan Deep Learning yang diadopsi modul merujuk pada konsep transformasi pembelajaran yang dikembangkan Fullan, Quinn, & McEachen (2018)

dalam New Pedagogies for Deep Learning (NPDL). Framework ini menekankan enam kompetensi global (6 C's): Character, Citizenship, Collaboration, Communication, Creativity, dan Critical Thinking. Tiga dimensi yang digunakan modul, yaitu Mindful (kesadaran penuh dalam belajar), Joyful (kegembiraan yang mendorong motivasi intrinsik), dan Meaningful (keterhubungan dengan dunia nyata), merupakan kondisi pedagogis yang memungkinkan pencapaian kompetensi mendalam tersebut.

4.6. Kompetensi Abad 21 dan STEM Education

Framework Partnership for 21st Century Skills (P21, 2019) mengidentifikasi kompetensi kritis yang dibutuhkan lulusan abad 21, meliputi: Critical Thinking, Creativity, Communication, dan Collaboration (4C). Modul ini secara sistematis mengembangkan keempat kompetensi tersebut. Critical thinking dikembangkan melalui debugging dan troubleshooting; Creativity melalui perancangan proyek orisinal; Communication melalui presentasi publik; dan Collaboration melalui kerja kelompok heterogen.

Pendekatan STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) yang terintegrasi dalam modul juga selaras dengan rekomendasi Breiner et al. (2012) bahwa pembelajaran STEM yang efektif harus bersifat interdisipliner, berbasis masalah nyata, dan menghasilkan produk/solusi yang dapat diimplementasikan. Proyek IoT yang dirancang peserta didik memenuhi semua kriteria tersebut.

4.7. Asesmen Autentik

Asesmen autentik (Wiggins, 1998; Darling-Hammond & Snyder, 2000) didefinisikan sebagai asesmen yang meminta peserta didik mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan melalui tugas-tugas yang bermakna dan relevan dengan dunia nyata, bukan sekadar tes pilihan ganda atau hafalan. Modul ini menerapkan tiga prinsip utama asesmen autentik:

- Kinerja nyata: Peserta didik diases melalui demonstrasi live sistem IoT, bukan hanya tes tulis.
- Kriteria eksplisit dan transparan: Rubrik penilaian presentasi dibagikan sebelum kegiatan dilaksanakan.
- Umpan balik bermakna: Peer assessment memberikan perspektif ganda dan melatih peserta didik mengevaluasi karya orang lain secara kritis.

4.8. Landasan Teori Teknologi Pendidikan: TPACK

Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) yang dikembangkan Mishra & Koehler (2006) menyatakan bahwa guru yang efektif di era digital harus memiliki tiga domain pengetahuan yang terintegrasi: Content Knowledge (CK), Pedagogical Knowledge (PK), dan Technological Knowledge (TK). Modul ini menunjukkan penguasaan TPACK yang kuat pada guru penyusunnya:

Domain TPACK	Implementasi dalam Modul
Technological Knowledge (TK)	Penguasaan ESP32/ESP8266, Arduino IDE, platform Blynk/MQTT, simulasi Wokwi, dan TinkerCAD
Content Knowledge (CK)	Pemahaman mendalam tentang arsitektur IoT, protokol komunikasi, sensor, dan aktuator
Pedagogical Knowledge (PK)	Penerapan PjBL, inkuiri terbimbing, scaffolding melalui LKPD, dan asesmen autentik
PCK (Pedagogical Content Knowledge)	Merancang urutan pembelajaran dari teori ke praktik dengan skenario kontekstual lokal
TCK (Technological Content Knowledge)	Mengintegrasikan platform IoT komersial (Blynk) sebagai alat pembelajaran konsep IoT
TPK (Technological Pedagogical Knowledge)	Memanfaatkan simulasi digital (Wokwi) sebagai scaffold sebelum praktik hardware nyata
TPACK (Integrasi Penuh)	Merancang proyek yang menggabungkan teknologi IoT sebagai alat sekaligus objek pembelajaran dalam konteks kehidupan nyata

5. REKOMENDASI PENGEMBANGAN

5.1 Rekomendasi Jangka Pendek (Implementasi Segera)

- 1) Operasionalisasi tujuan pembelajaran dengan menambahkan kriteria spesifik dan terukur, misalnya: 'peserta didik dapat mengidentifikasi minimal 5 jenis sensor IoT beserta fungsinya dengan akurasi minimal 80%'.
- 2) Menyertakan matriks pemilihan proyek dengan skala kompleksitas (Sederhana/Menengah/Lanjut) beserta contoh proyek pada tiap level untuk membantu kelompok memilih proyek yang sesuai kapasitas.
- 3) Menambahkan prosedur K3 berupa checklist tertulis yang harus diverifikasi sebelum memulai perakitan, mencakup: verifikasi voltase, pengecekan polaritas, dan prosedur penanganan komponen yang panas.

- 4) Menyediakan lembar exit ticket singkat (3-5 pertanyaan) di akhir setiap pertemuan untuk asesmen formatif berkelanjutan dan penyesuaian strategi mengajar.

5.2 Rekomendasi Jangka Menengah (Pengembangan Modul)

- 1) Merancang jalur diferensiasi: jalur 'Pemula' (sensor + LED sederhana tanpa cloud), 'Menengah' (sensor + aktuator + platform cloud), dan 'Lanjutan' (multi-sensor + dashboard analitik + notifikasi).
- 2) Mengintegrasikan simulasi Wokwi sebagai prasyarat wajib sebelum merakit hardware fisik, untuk meminimalkan risiko kerusakan komponen akibat kesalahan wiring.
- 3) Menambahkan sesi refleksi peer teaching di mana peserta didik yang telah menyelesaikan proyek lebih awal membantu kelompok yang mengalami kendala, mengoptimalkan dinamika kelompok heterogen.

5.3 Rekomendasi Jangka Panjang (Ekosistem Pembelajaran)

- 1) Membangun bank proyek IoT yang dikurasi dan dikategorikan berdasarkan tingkat kesulitan, komponen yang dibutuhkan, dan relevansi kontekstual, sehingga dapat digunakan lintas angkatan.
- 2) Mengembangkan kemitraan dengan industri IoT lokal atau startup teknologi di Jawa Tengah untuk menghadirkan mentor industri dan memperkenalkan peserta didik pada ekosistem karir IoT yang nyata.
- 3) Mengintegrasikan modul ini dengan Learning Management System (LMS) untuk memfasilitasi dokumentasi portofolio digital yang dapat diakses guru, peserta didik, dan orang tua sepanjang waktu.

6. KESIMPULAN

Modul Ajar Project IoT yang telah disusun merupakan sebuah karya pedagogis yang dirancang dengan matang dan berakar kuat pada teori-teori pembelajaran kontemporer. Kekuatan utamanya terletak pada penerapan Project-Based Learning yang autentik dengan konteks lokal Indonesia, integrasi lintas disiplin yang bermakna, sistem asesmen multi-level yang komprehensif, serta scaffolding terstruktur melalui LKPD yang well-designed.

Modul ini secara konsisten mengimplementasikan prinsip-prinsip dari enam kerangka teori utama: Constructivism (Vygotsky), Experiential Learning (Kolb), Inquiry-

Based Learning (Dewey/Bruner), Deep Learning (Fullan), Authentic Assessment (Wiggins), dan TPACK (Mishra & Koehler). Kesesuaian ini bukan kebetulan, melainkan mencerminkan pemikiran pedagogis yang sistematis dari penyusun modul.

Area pengembangan yang perlu mendapat perhatian meliputi: operasionalisasi tujuan pembelajaran, manajemen waktu yang lebih realistis, strategi diferensiasi yang lebih eksplisit, prosedur K3 yang lebih sistematis, dan penguatan asesmen formatif berkelanjutan. Dengan perbaikan di area-area ini, modul ini berpotensi menjadi model pembelajaran IoT yang dapat diadaptasi dan disebarluaskan ke sekolah-sekolah kejuruan lain di Indonesia.

Secara keseluruhan, modul ini mendapat penilaian sangat baik sebagai instrumen pembelajaran kejuruan abad 21 yang mempersiapkan peserta didik tidak hanya sebagai pengguna teknologi, tetapi sebagai inovator teknologi yang mampu menciptakan solusi bagi permasalahan nyata masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, L. W., & Krathwohl, D. R. (2001). A taxonomy for learning, teaching, and assessing: A revision of Bloom's educational objectives. Longman.
- Banchi, H., & Bell, R. (2008). The many levels of inquiry. *Science and Children*, 46(2), 26-29.
- Breiner, J. M., Harkness, S. S., Johnson, C. C., & Koehler, C. M. (2012). What is STEM? A discussion about conceptions of STEM in education and partnerships. *School Science and Mathematics*, 112(1), 3-11.
- Buck Institute for Education (BIE). (2019). Gold standard PBL: Essential project design elements. PBLWorks.
- Darling-Hammond, L., & Snyder, J. (2000). Authentic assessment of teaching in context. *Teaching and Teacher Education*, 16(5-6), 523-545.
- Dewey, J. (1938). *Experience and education*. Macmillan.
- Fullan, M., Quinn, J., & McEachen, J. (2018). *Deep learning: Engage the world change the world*. Corwin Press.
- Kolb, D. A. (1984). *Experiential learning: Experience as the source of learning and development*. Prentice-Hall.
- Krajcik, J. S., & Shin, N. (2014). Project-based learning. In R. K. Sawyer (Ed.), *The Cambridge handbook of the learning sciences* (2nd ed., pp. 275-297). Cambridge University Press.
- Mishra, P., & Koehler, M. J. (2006). Technological pedagogical content knowledge: A framework for teacher knowledge. *Teachers College Record*, 108(6), 1017-1054.
- Partnership for 21st Century Skills (P21). (2019). *Framework for 21st century learning definitions*. Battelle for Kids.
- Thomas, J. W. (2000). A review of research on project-based learning. Autodesk Foundation.
- Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in society: The development of higher psychological processes*. Harvard University Press.
- Wiggins, G. P. (1998). *Educative assessment: Designing assessments to inform and improve student performance*. Jossey-Bass.